計算神経科学・1 日研究の報告

鏡像テストで見つかった、ハエ全脳シミュレーションを狂わせる左右の非対称性

公開された全脳モデル（Shiu ら 2024, *Nature*）を右半球から動かすと、実験で確かめられた 6 つの予測がすべて失敗した。原因は配線図の左右の非対称性（おそらく再構成の誤り）だった。

Kazushi Takehana

2026 年 10 月 27 日



口吻（こうふん）を伸ばすショウジョウバエ。研究動画の 3D 描画より

配線図：FlyWire v783（Dorkenwald ら 2024; Schlegel ら 2024）。モデル：Shiu ら 2024 を GPU で再実装。

背景

配線図（コネクトーム）だけで、脳の働きを予測できる時代になった

コネクトーム＝脳のすべてのニューロンとシナプスの配線図。電子顕微鏡画像から自動検出と人手の校正で再構成する。

138,639	15,091,983	54,492,922
ニューロン（個）	結合（本）	シナプス（個）

ショウジョウバエ成虫の全脳配線図 FlyWire v783

Shiu ら（2024, *Nature*）の全脳モデル

配線図からそのままスパイキングモデルを作る。自由パラメータは 1 つ（w_{syn} = 0.275 mV）だけ。それでも、実験で確かめられる予測を出した。

ただし、配線図は「測定」であり誤りを含む

- シナプスの見落とし・余分な検出
- 神経突起の途切れ（再構成不足）
- 伝達物質の誤判定（画像からの AI 予測）
  → 興奮か抑制か、の符号が逆になる

こうした誤りが、シミュレーションの予測をどれだけ狂わせるかは、まだ測られていない。

出典：Dorkenwald ら 2024 *Nature*; Schlegel ら 2024 *Nature*; Shiu ら 2024 *Nature*; Eckstein ら 2024 *Cell*（伝達物質の予測）。

問い

同じ実験を「右半球」からやっても、同じ答えになるか

ハエの脳は左右が鏡像の関係にあり、同じ細胞タイプが左右に 1 組ずつある。
生物学を正しく反映した予測なら、右から刺激しても同じ答えになるはず。

左半球から刺激
これまでの検証（Shiu ら）

＝？

右半球から刺激
本研究の「鏡像テスト」

鏡像テストは、追加の実験データも新しい仮定も要らない「対照実験」として使える。

1. 右から刺激しても、実験で確かめられた 6 つの予測は再現するか
2. 再現しないなら、配線図のどんな左右差が原因か
3. 配線図の誤りの種類ごとに、予測はどれだけ壊れるか
4. 全感覚タイプで調べると、左右の不一致はどれほどあるか

方法

公開モデルを GPU で再実装し、6 つのベンチマークを左右で実行

モデル：LIF（漏れ積分発火）ニューロン

入力で膜電位が上がり、しきい値を超えると発火する。結合の強さ＝シナプス数 × w_{syn}。興奮か抑制かは、予測された伝達物質で決まる（GABA・グルタミン酸＝抑制、それ以外＝興奮）。

GPU 実装（PyTorch, RTX 5070 Ti）

1 秒の試行が約 0.2 秒。元の Brian 2 実装とニューロンごとの発火率が一致（3 条件で $r \geq 0.999$）。

刺激は細胞タイプ単位：左の砂糖 GRN は LB3b・LB3c の 33 個すべて、JO は 229 個。Shiu らが選んだ組（砂糖 21 個、JO-CE 70 個）とは違う。

6 つのベンチマーク（Shiu らが実験で確かめた予測）

刺激する感覚ニューロン	読み出すニューロン	再現の基準
砂糖 GRN	MN9 が発火	> 20 Hz
砂糖＋苦味 GRN	MN9 が抑制される	> 50%
砂糖＋Ir94e GRN	MN9 が抑制される	> 50%
JO	aBN1（同じ側）	> 20 Hz
JO	aDN1（反対側）	> 10 Hz
JO	aDN2（反対側）	> 10 Hz

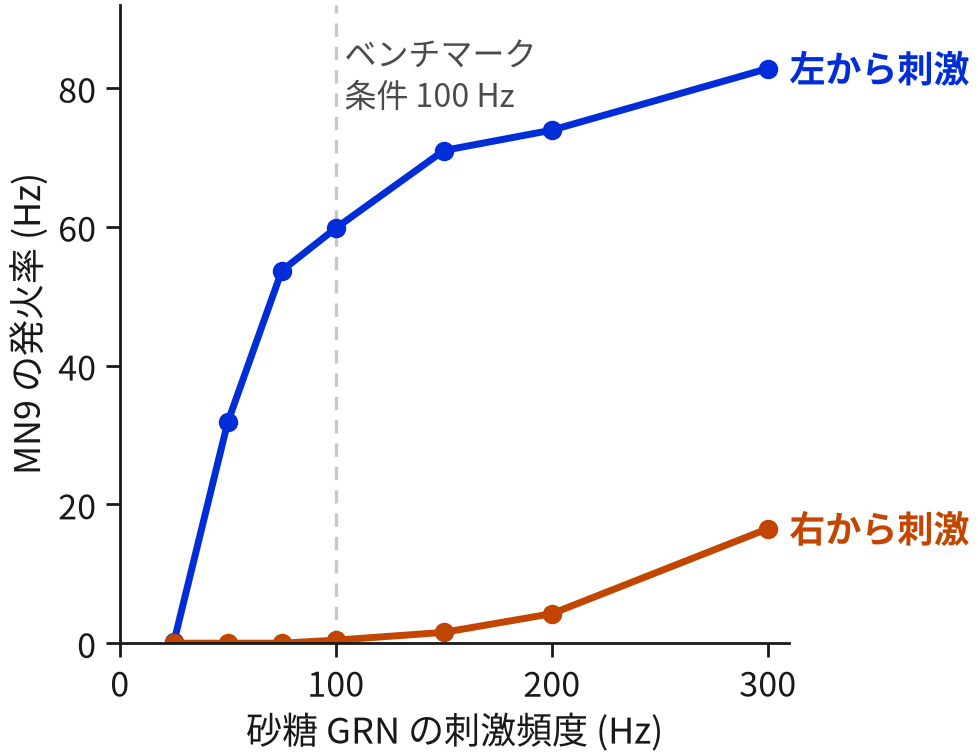
GRN＝味覚受容ニューロン　**MN9**＝口吻を伸ばす運動ニューロン
JO＝触角の機械感覚ニューロン（ジョンストン器官）
aBN1・aDN1・aDN2＝触角そうじ（グルーミング）を起こすニューロン

刺激：味覚 100 Hz、JO 150 Hz、各 8〜10 試行（1 秒）。暴走＝2,000 個を超えるニューロンが発火。抑制率＝1 − MN9（砂糖＋苦味など）÷ MN9（砂糖のみ）。詳細は付録 1・2・4。

結果 1　鏡像テスト

左からは 6 つすべて再現、右からは 1 つも再現しない

ベンチマーク	左から刺激	右から刺激
砂糖 GRN → MN9	○ 58 Hz	× 0.4 Hz（暴走）
苦味で抑制	○ 89%	×
Ir94e で抑制	○ 78%	×
JO → aBN1（同じ側）	○ 68 Hz	× 10.5 Hz
JO → aDN1（反対側）	○ 29 Hz	× 0 Hz
JO → aDN2（反対側）	○ 33 Hz	× 0 Hz
再現できた数	**6 / 6**	**0 / 6**



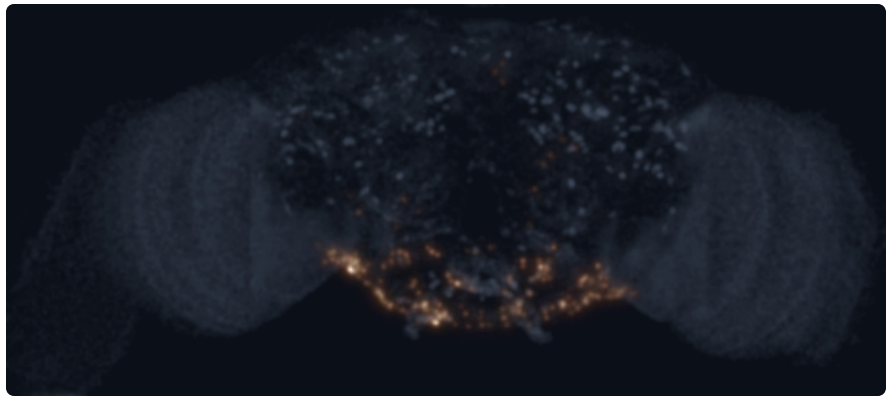
刺激を強めても、右からでは MN9 がほとんど発火しない

○＝再現、×＝不再現（基準は前のスライド）。表：各 8〜10 試行の平均。図：results/mirror_benchmarks.csv（MN9 は左右 2 個の平均）。

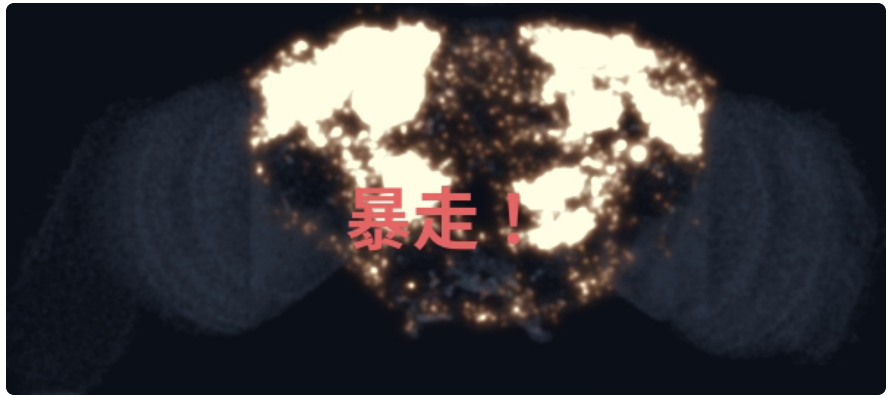
結果 1　鏡像テスト

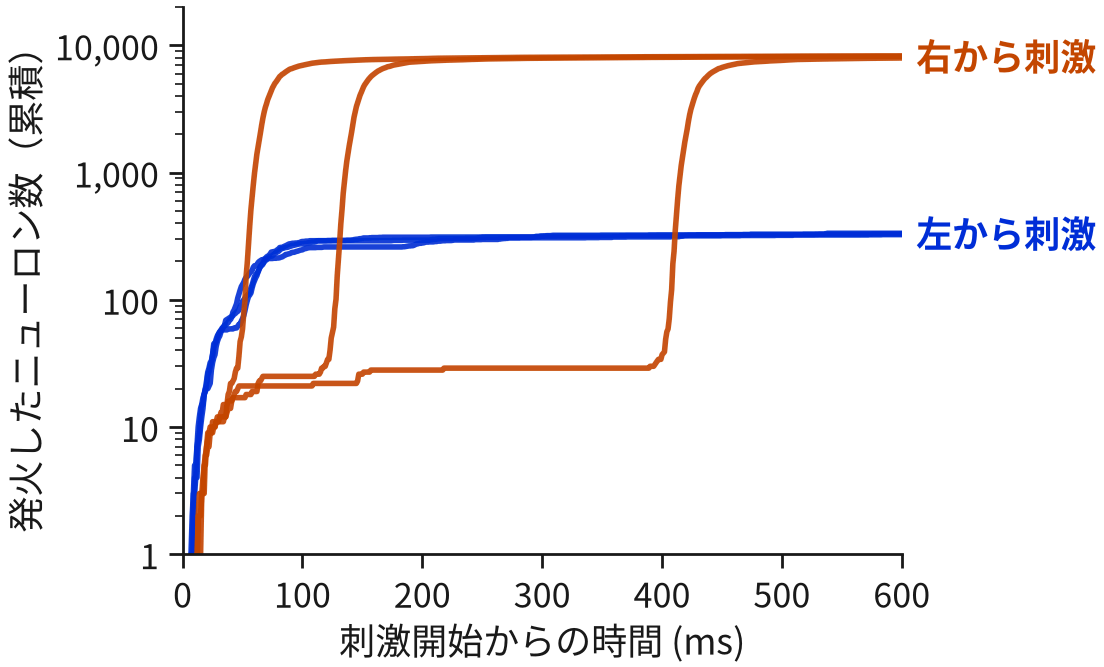
右の砂糖ニューロンを刺激すると、脳全体が暴走する

左から刺激：発火 412 個



右から刺激：発火 8,612 個（21 倍）



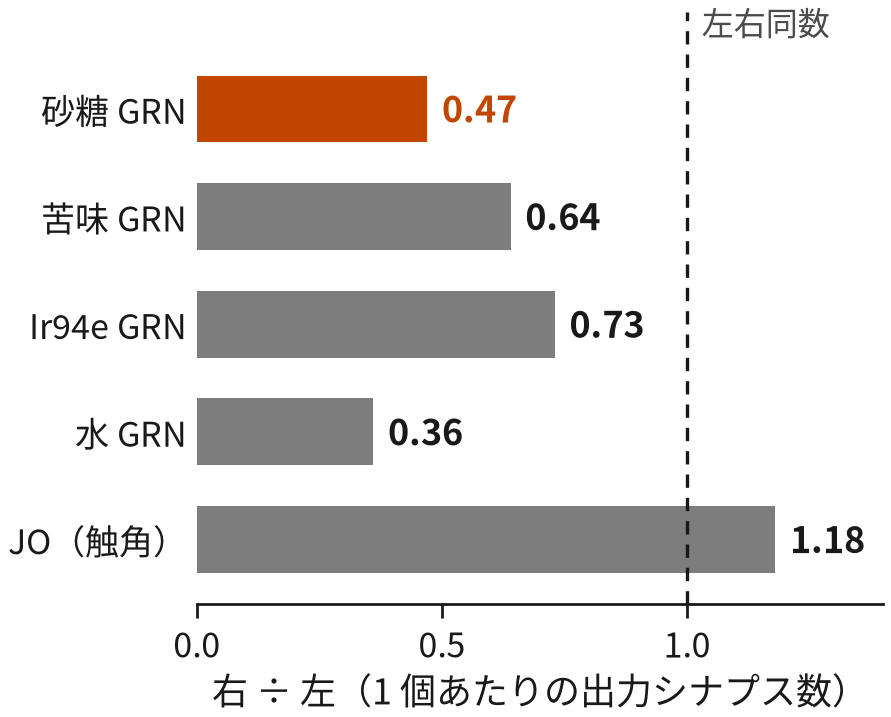


- 暴走の始まりは試行ごとに 59, 135, 414 ms とばらつく。それまでは左と似た応答
- 元の Brian 2 でも同じ暴走（刺激ニューロンを除き 8,742 個、MN9 0.55 Hz）→ 実装の誤りではない

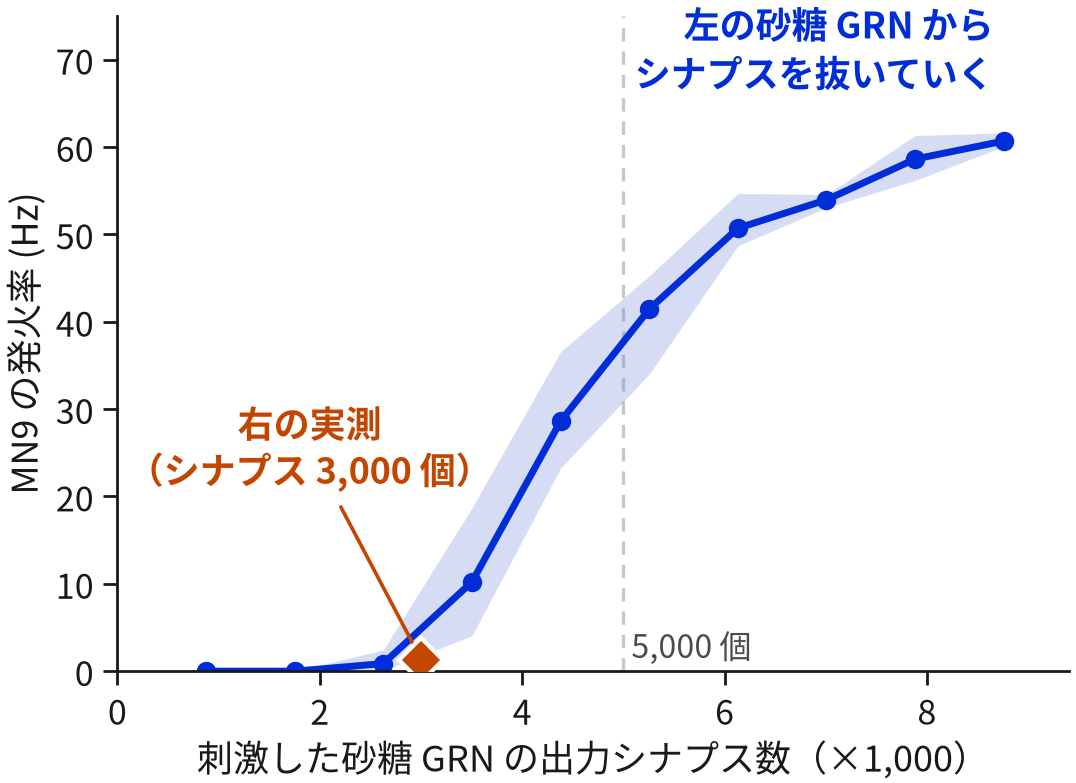
左：研究動画の一場面（脳を正面から見た図、明るいほど発火が多い）。右：刺激 100 Hz の 3 試行。発火数は刺激 100 Hz での試行平均。

非対称性 1　入力側（おそらく再構成不足）

右の味覚ニューロンは、出力シナプスが左の半分しかない



砂糖 GRN 1 個あたり**右 125** / **左 265**。総数は **左 8,800**（33 個）、**右 3,000**（24 個）。触角の JO には不足がない。

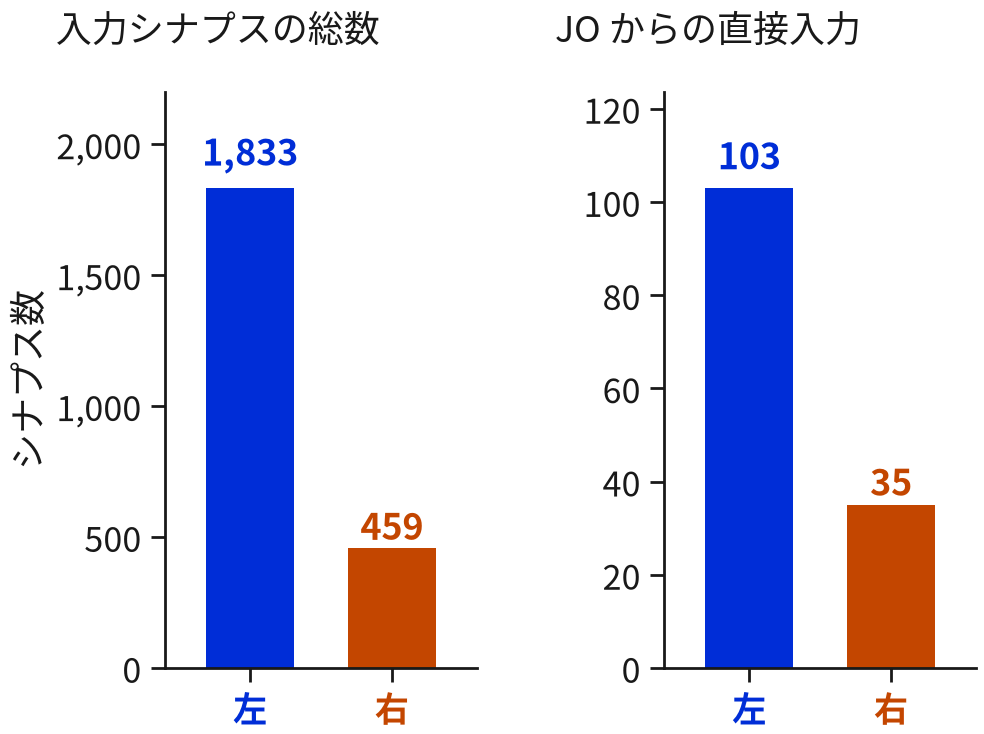


左からシナプスをランダムに抜くと、5,000 個未満で MN9 が急落。右と同じ 3,000 個では 1〜10 Hz で、**右の実測 1.3 Hz と一致**。

右図：触角葉の符号補正あり、100 Hz、3 回のランダム削除（線＝平均、帯＝範囲）。右の実測（◆）も同じ補正のもとでの値。

非対称性 2　出力側（おそらく再構成不足）

読み出しニューロン aBN1 は、右の入力が左の 4 分の 1



68 Hz
左：JO → aBN1

10.5 Hz
右：JO → aBN1

- aBN1（触角そうじのニューロン）への入力シナプス：**左 1,833**、**右 459**（0.25 倍）
- JO から aBN1 への直接シナプス：**左 103**、**右 35**
- 刺激する JO 側には不足がない（1 個あたり 1.18 倍）

> 非対称性 1 が「入力側」の不足なら、こちらは**「出力側（読み出し）」の不足**。

シナプス数は FlyWire v783 の結合表から集計。JO 刺激 150 Hz。

非対称性 3　伝達物質の予測

「セロトニン」と予測された触角葉の局所ニューロンが、暴走を広げる

右から刺激したときの活動の広がり方

右の砂糖 GRN

↓

味覚の介在ニューロン（左と同じ経路）

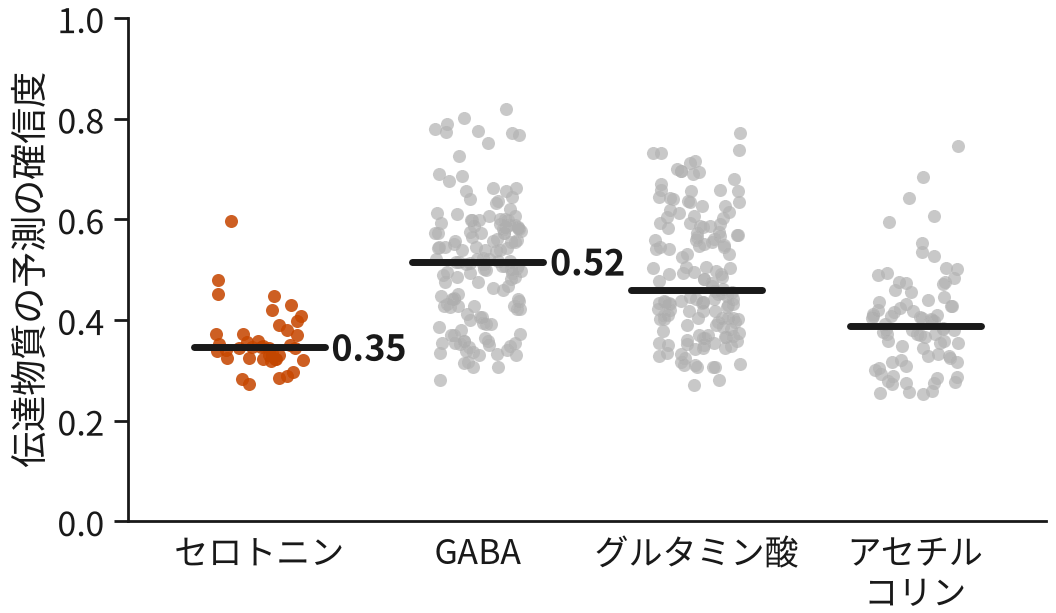
↓　数十〜数百 ms 後

触角葉の局所ニューロン
lLN2T_b / c / e（「セロトニン」と予測）

↓

脳全体に広がる（暴走）

触角葉に入るセロトニン細胞は、本来は片側 1 個の CSD ニューロンだけ（局所ニューロンではない）。

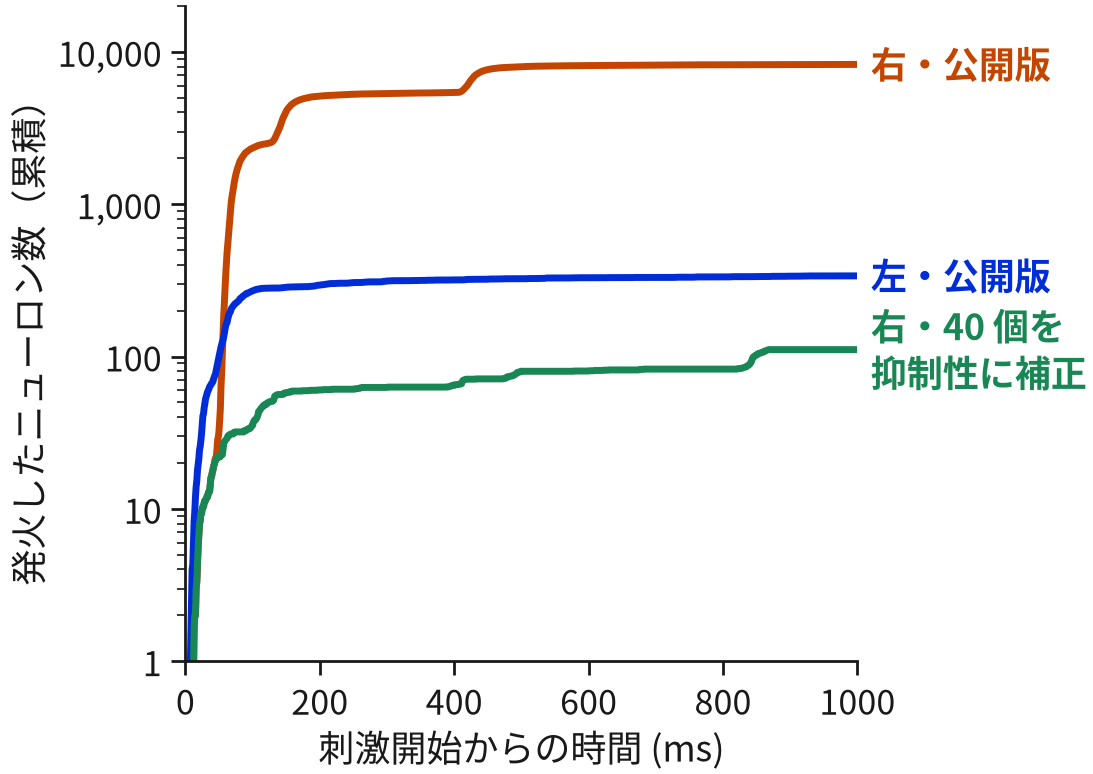


- 「セロトニン」と予測された 40 個は確信度が低い（中央値 0.35、GABA は 0.52）
- モデルはセロトニンを興奮性として扱う
  → **本来ブレーキ役の細胞が、モデルではアクセルに**（おそらく誤判定）

確信度：FlyWire の伝達物質予測（Eckstein ら 2024）。触角葉の局所ニューロンを、予測された伝達物質ごとに表示（横線＝中央値）。

非対称性 3　伝達物質の予測

その 40 個だけを抑制性にすると、暴走が消える



8,680 個
右・公開版の発火数

236 個
40 個を補正した後

左のベンチマークは変わらない。

一律に直すと、別のものが壊れる

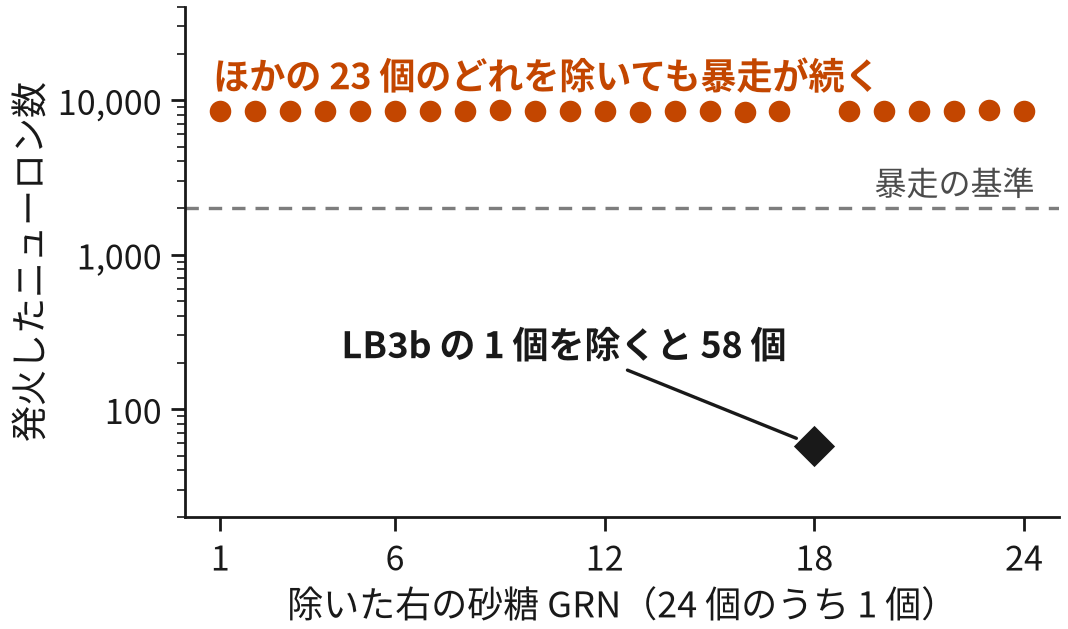
セロトニン予測の全 2,201 個を抑制性にすると、暴走は消えるが**左の苦味抑制が消える**。左の苦味 GRN の 7/21 個がセロトニン予測のため。

同じ細胞タイプでも左右で予測が違う：苦味 GRN のセロトニン予測は**左 7/21**、**右 19/21**。

図：各 3 試行の平均、砂糖 100 Hz。発火数は results/rescue.csv（各条件の試行平均）。補正の定義は付録 7。

暴走には「入口」となる 1 個と、「増幅器」の 40 個の両方が要る

右の砂糖 GRN を 1 個ずつ除いて刺激（24 通り）



除いたのは LB3b の 1 個（FlyWire 720575940629884119）。8,522 → 58 個。活動数は試行数などで多少変わる（8,522〜8,680）。

① 入口：右の LB3b 1 個

出力 154 シナプスのうち 22 個を触角葉の局所ニューロン il3LN6 に出す。左の LB3b（13 個）からは最大でも 3 個。

② 増幅器：「セロトニン」と予測された 40 個

触角葉の局所ニューロン、左右に 20 個ずつ。増幅器は両側にあるので、右だけ暴走するのは右の入口のため。

どちらか一方を除けば暴走は消える。シナプス不足だけでは暴走しない（左の出力を 90% 削っても最大 418 個）。

公開版の配線図、砂糖 100 Hz。Shiu らの右の組 9 個（元の 10 個のうち 9 個、この 1 個を含まない）は暴走せず、150 Hz 以上で MN9 を動かす（付録 5）。

補正実験（十分性の確認）

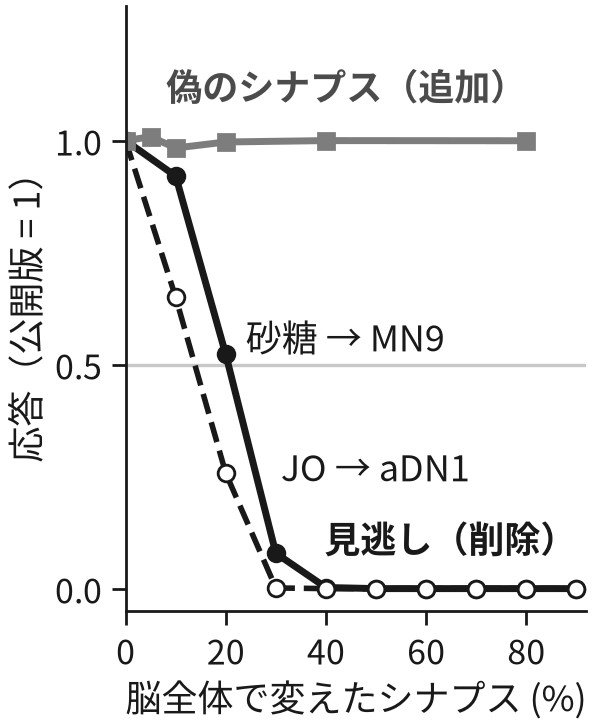
3 つの非対称性を左に合わせると、右でも 6 つのうち 4 つが回復する

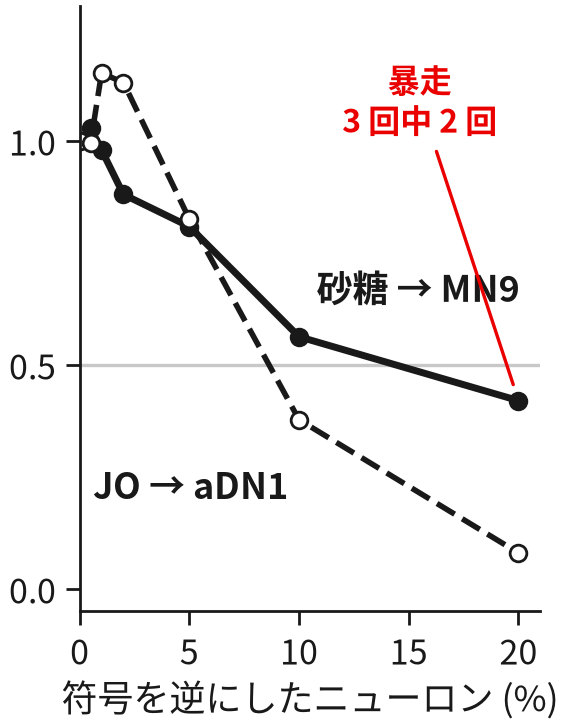
	砂糖	苦味	Ir94e	aBN1	aDN1	aDN2	再現数
左・公開版	○	○	○	○	○	○	**6/6**
右・公開版	×	×	×	×	×	×	**0/6**
＋触角葉の符号補正（40 個）	×	×	×	×	×	×	**0/6**
＋入力シナプス補正 砂糖 ×2.12、苦味 ×1.57、Ir94e ×1.38	○	○	○	×	×	×	**3/6**
＋読み出し補正 aBN1 の入力 ×3.99（MN9 の入力も ×1.06）	○	○	○	○	×	×	**4/6**
最終段の値	47 Hz	85%	93%	74 Hz	3 Hz		

反対側の aDN1・aDN2 は回復しない（3 Hz）。全補正後も右の砂糖刺激は左より多くのニューロンを動かす（1,044 対 429）→ **まだ特定できていない左右差が残る。**

補正は右半球に累積的に適用。左を基準にした「十分性」の確認で、どちらの半球が正しいかは決めていない。重みのスケーリングで、再構成のやり直しではない（付録 7）。

偽のシナプスには強いが、見逃しには弱い（多くの予測が 14〜24% で半減）





- **見逃し**（脳全体で一様に）：効果が半分になるのは aDN1 14%、砂糖 MN9 21%、aBN1 45%。40% で MN9 はゼロ
- **偽のシナプス**：80% 追加しても変化なし
- **符号の誤り**：1〜2% では平均 15% 以内（1 回ごとには最大 50%）。8〜18% で 5 つ中 4 つが半減、20% で 3 回中 2 回暴走
- **実際の誤判定率**（符号が変わる細胞 6.1%）：3 回中 2 回は全予測が 20% 以内、1 回は暴走

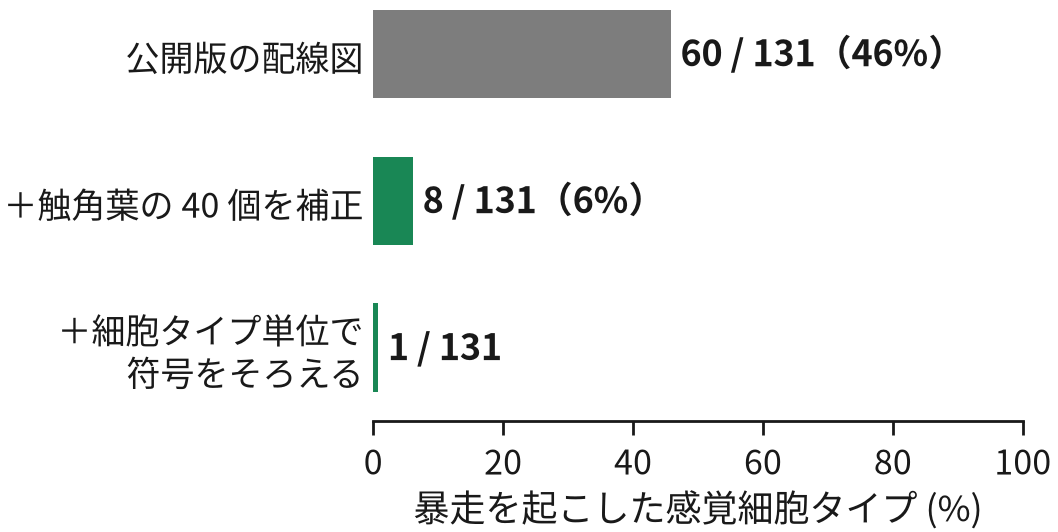
脳全体に一様な欠損は w_{syn} の調整である程度吸収されうるが、特定の回路だけの欠損は吸収されない。砂糖 GRN の出力だけを削ると約 50% で半減し、右は総数で 66% 少ない。

左半球のベンチマーク、誤りのない配線図 = 1。各水準 3 回のランダムな誤り × 8 試行の平均。実線＝砂糖 → MN9、破線＝JO → aDN1。全数値は付録 8。

結果 4　131 種類の感覚細胞タイプで鏡像テスト

暴走は補正でほぼ消えるが、左右の応答の食い違いは残る

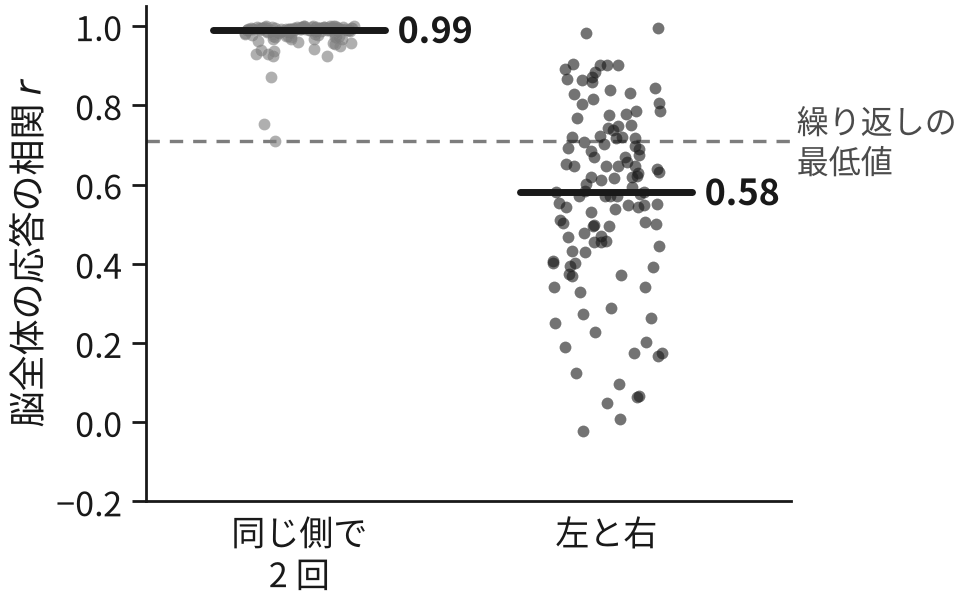
暴走を起こしたタイプ（左右どちらかで）



公開版は嗅覚 53 中 52、補正後の 8 つもすべて嗅覚。残る 1 つは光受容細胞 R1–6（自然な応答と考えられる）。

> 食い違いは、刺激したタイプのシナプス数や符号の左右差とは関係しない（$\rho = -0.01$ と -0.06、$P \geq 0.5$）→ 下流の回路で生じる。

脳全体の応答の一致度（触角葉補正後、$n = 118$）



左と右は中央値 $r = 0.58$（四分位 0.43〜0.72）、同じ側の繰り返しは 0.99（$P = 4 \times 10^{-21}$）。118 中 85 タイプが繰り返しの最低値を下回る。

各タイプを左右別々に 100 Hz（4 試行）。暴走＝刺激細胞以外で 2,000 個超が発火。一致度は暴走タイプを除く。P：Wilcoxon。付録 9。

まとめと提言

鏡像テストを、配線図シミュレーションの標準の対照実験に

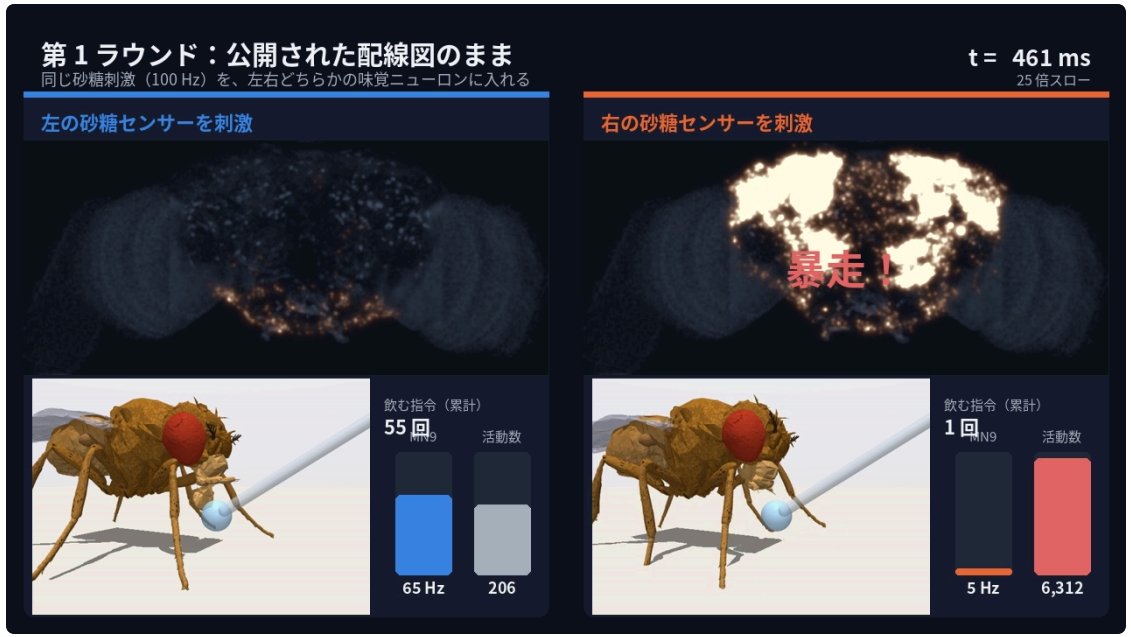
1. 公開された全脳モデルを右半球から動かすと、**6 つの予測がすべて失敗**し、脳全体が暴走した。
2. 原因は配線図の **3 つの左右の非対称性**（おそらく再構成の誤り）。左に合わせると **4/6 が回復**。暴走には右の砂糖ニューロン 1 個の入口と、触角葉の 40 個の増幅が両方要る。
3. 予測は偽のシナプスには強いが、**見逃しには弱い**（多くが 14〜24% で半減）。
4. 131 タイプでは暴走が 60 → 1 に減ったが、左右の一致度は中央値 $r = 0.58$（繰り返しは 0.99）。

提言

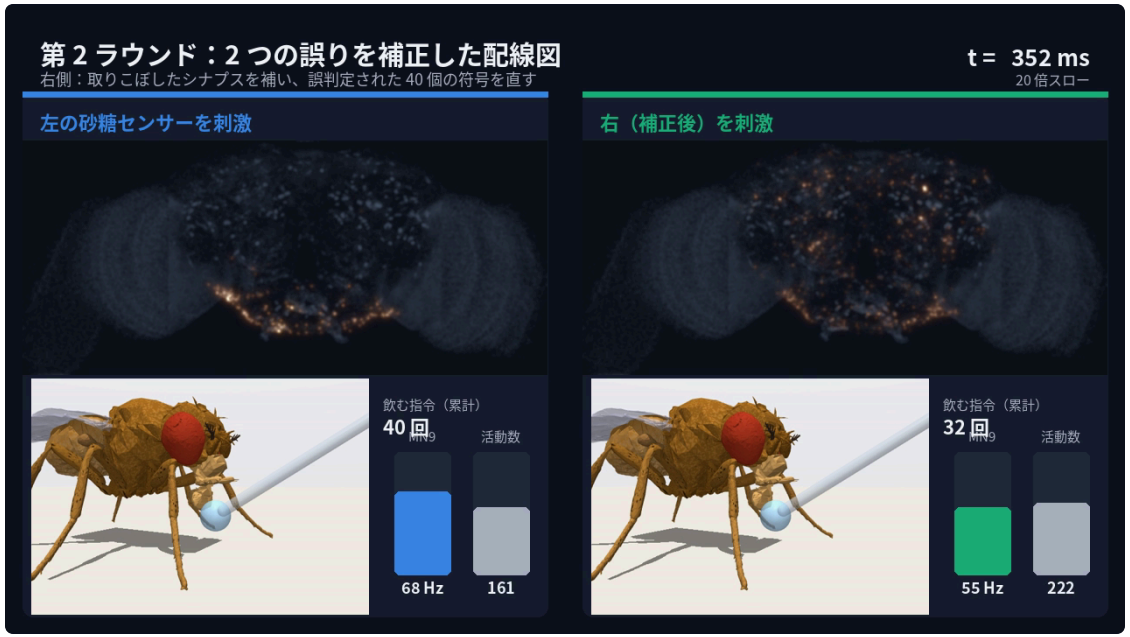
- 予測は左右両方から確かめる（追加データ不要、1 試行約 0.2 秒）
- 読み出しだけでなく、脳全体の活動を監視する
- 単一ニューロンの異常な配線が入口になりうる
- 伝達物質の符号は「仮説」として扱い、細胞タイプ内・左右で確かめる

研究動画（約 70 秒）

「左の脳と右の脳は、同じ答えを出すか？」



第 1 ラウンド：公開版の配線図。左は口吻を伸ばして飲む。右は脳全体が暴走して飲めない。



第 2 ラウンド：2 つの左右差を補正した配線図。右から刺激しても暴走せず、口吻を伸ばす。

ファイル：video/fly_mirror_test_ja.mp4。脳の活動はシミュレーションの発火を正面から投影したもの。ハエの体の動きは MN9 の発火に合わせた描画（物理シミュレーションではない）。

動画中の数値は再生時点の瞬間値で、本文の試行平均とは異なる。

付録　方法の詳細

モデルの式と定数（Shiu ら 2024 と同一）

$$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = (v_0 - v + g) / \tau_\mathrm{m}$$
$$\mathrm{d}g/\mathrm{d}t = -g / \tau_\mathrm{s}$$

v：膜電位、g：シナプス入力

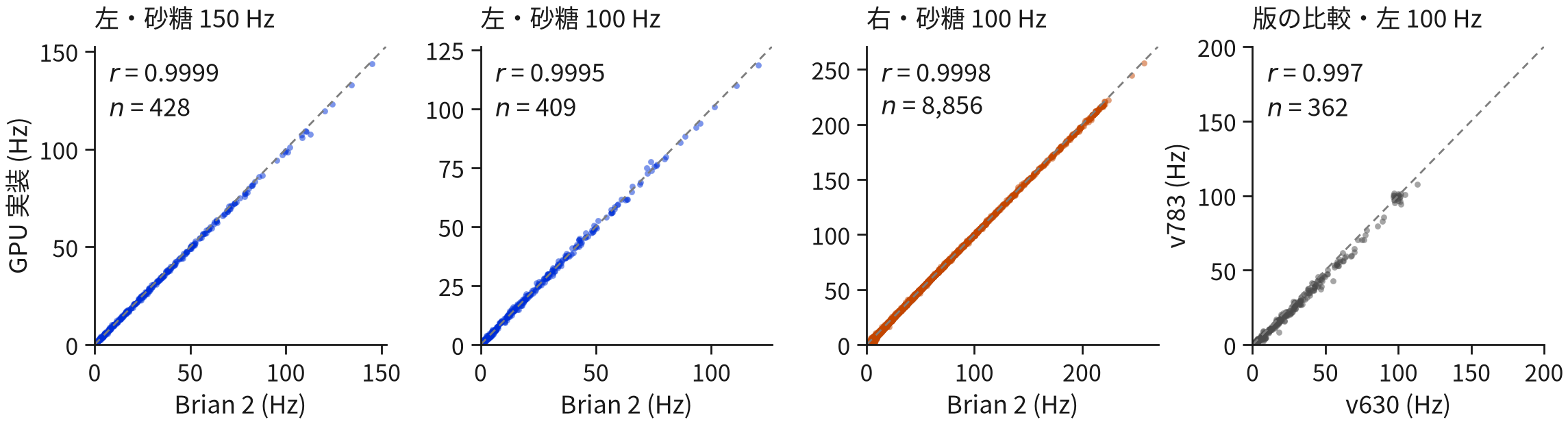
- 発火：v がしきい値を超えると v を静止電位に戻し、$g = 0$。不応期中は v, g を積分しない
- シナプス：前ニューロンの発火で、遅延後に g に（符号つきシナプス数）× w_syn を加える
- 符号：前ニューロンの予測伝達物質が GABA・グルタミン酸なら抑制、それ以外（アセチルコリン、ドーパミン、セロトニン、オクトパミン）は興奮
- 刺激：ポアソン入力 1 回ごとに v に 250 × w_syn を加える（刺激ニューロンは不応期なし）。自発発火はない

定数	値
静止・リセット電位 v_0	−52 mV
しきい値	−45 mV
膜時定数 τ_m	20 ms
シナプス時定数 τ_s	5 ms
不応期	2.2 ms
シナプス遅延	1.8 ms
w_syn（唯一の自由パラメータ）	0.275 mV
時間刻み／試行の長さ	0.1 ms／1 s

出典：Shiu ら 2024 *Nature*; github.com/philshiu/Drosophila_brain_model（Brian 2 版）。本研究の論文草稿 Methods。

付録　検証

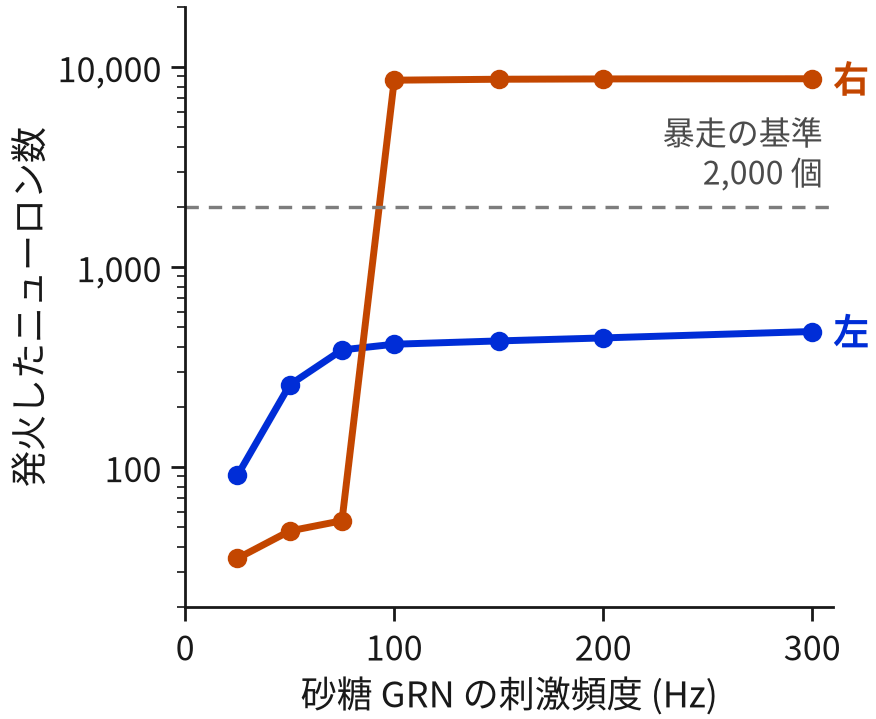
GPU 実装は Brian 2 と一致し、配線図の版にもほぼ依存しない



- 3 条件、409〜8,856 個のニューロンで $r \geq 0.999$。MN9：GPU 56.7 / 85.8 Hz 対 Brian 2 56.6 / 85.9 Hz
- 右の暴走は Brian 2 でも再現（刺激ニューロンを除き 8,742 個、MN9 0.55 Hz）
- 発見：Brian 2 では、不応期中に届いたシナプス入力は捨てられる（電位の記録で確認し、同じ動作を再現）
- 版の違い：ID が変わらなかった 362 個で $r = 0.997$。MN9 は v783 で 12% 低い

各点＝1 ニューロンの発火率（10〜30 試行の平均）。破線＝一致の直線。r：ピアソン相関、n：発火したニューロン数。

右からの暴走は、刺激 100 Hz を境に一気に始まる



- 左：刺激を強めても、発火するのは数百個（100 Hz で 412 個）
- 右：100 Hz 以上で 8,612 個前後に跳ね上がる（21 倍）
- 暴走の判定基準：2,000 個を超えるニューロンが発火
- 右の砂糖刺激では、300 Hz まで強めても MN9 は判定基準（20 Hz）に届かない

> 暴走は「応答が大きい」のではなく、刺激と関係のない脳領域まで活動が広がる状態。

results/mirror_benchmarks.csv（公開版、砂糖 GRN のみ刺激、各 8〜10 試行の平均）。

付録　方法の詳細

刺激と読み出しは「細胞タイプ × 半球」で定義した

刺激する感覚ニューロン

集団	FlyWire の細胞タイプ
砂糖 GRN（左 33 個・右 24 個）	LB3b, LB3c
苦味 GRN（左右 21 個ずつ）	LB1a〜d
Ir94e 様 GRN	LB1e, LB2a〜c
水 GRN	LB3a
JO（ジョンストン器官）	JO-C, JO-E の全タイプ

読み出すニューロン（各半球 1 個）

名前	細胞タイプ	役割
MN9	CB0701	口吻を伸ばす運動ニューロン
aBN1	SAD093	触角そうじ（脳内）
aDN1	DNg62	触角そうじ（下行性）
aDN2	DNge078	触角そうじ（下行性）

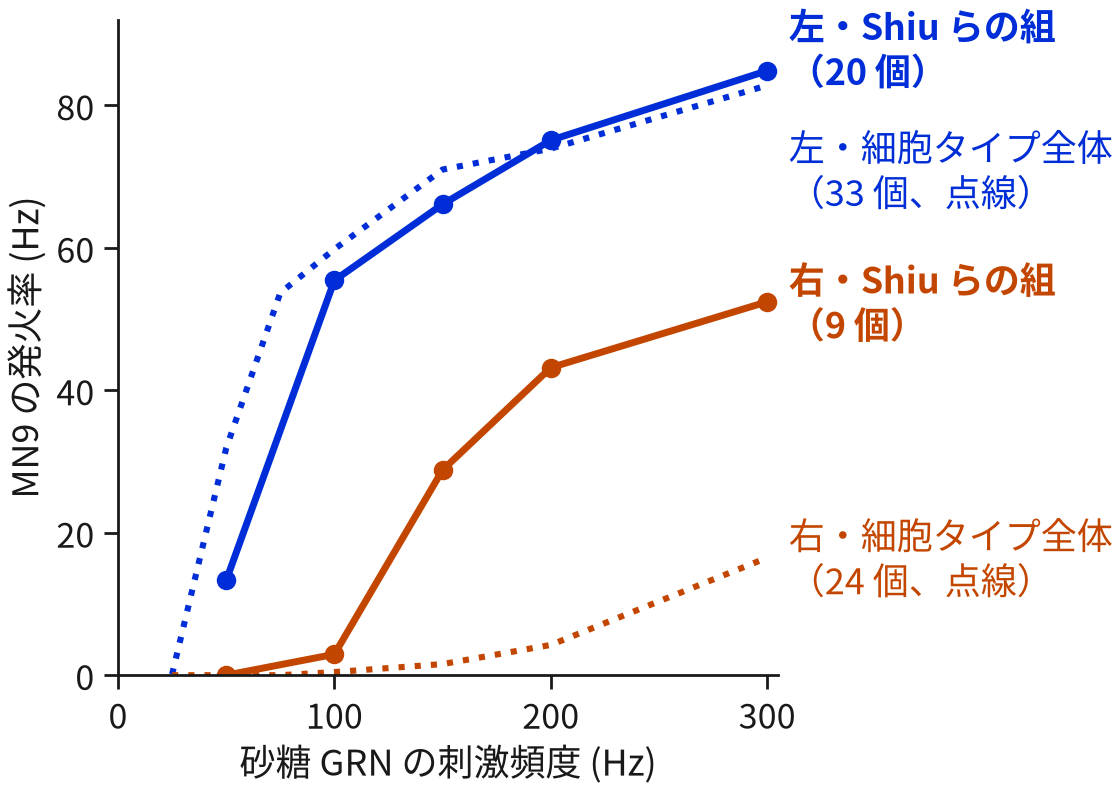
刺激：味覚 100 Hz、JO 150 Hz、各 8〜10 試行（1 秒）。MN9 は左右 2 個の平均。aBN1 は刺激と同じ側、aDN1・aDN2 は反対側を読む。

> Shiu らは手で選んだ組（砂糖 21 個、JO-CE 70 個）を使った。本研究は細胞タイプ全体（例：左の砂糖 GRN 33 個、JO 229 個）を刺激する。

細胞タイプの構成は Shiu ら 2024 のニューロン集合に合わせた。注釈：Schlegel ら 2024（FlyWire v783）。

付録　鏡像テストの対照

Shiu らの右の組 9 個では、暴走せずに MN9 が動く



- Shiu らの右の組 9 個（元の 10 個のうち 9 個。LB3c と LB4b で、入口の LB3b 1 個を含まない）は、150 Hz 以上で MN9 を動かし、暴走しない
- 比較した左の組は 20 個（元の 21 個のうち v783 に存在するもの）
- 150 Hz で MN9 は右の組 29 Hz、左の組 66 Hz
- 右の細胞タイプ全体（24 個）では暴走して MN9 が動かない

> 失敗は、どのニューロンを刺激するかにも左右される。入口の 1 個を含むかどうかが分かれ目。

results/shiu_sets.csv（公開版）と results/mirror_benchmarks.csv（点線、細胞タイプ全体）。MN9 は左右 2 個の平均。

付録　数値一覧（1）

データ・鏡像テスト・左右差の数値

項目	値
FlyWire v783 ニューロン／結合／シナプス	138,639／15,091,983／54,492,922
GPU 実装：1 秒の試行にかかる時間	約 0.2 秒
Brian 2 との一致（3 条件）	$r \geq 0.999$（409〜8,856 個）
版の比較 v630 と v783（ID 不変の細胞）	$r = 0.997$（362 個）
右の砂糖刺激で発火したニューロン（左）	8,612 個（412 個）
暴走の開始（3 試行）	59, 135, 414 ms
Brian 2 での右の暴走（刺激細胞を除く）	8,742 個、MN9 0.55 Hz
右の JO → aBN1	10.5 Hz（左 68 Hz）

項目	値
1 個あたり出力シナプス 右/左：砂糖	125/265 = 0.47
同：苦味／Ir94e／水／JO	0.64／0.73／0.36／1.18
砂糖 GRN の出力シナプス総数	左 8,800（33 個）／右 3,000（24 個）
aBN1 の入力シナプス	左 1,833／右 459（0.25 倍）
JO → aBN1 の直接シナプス	左 103／右 35
触角葉のセロトニン予測の局所ニューロン	40 個、確信度の中央値 0.35
40 個を抑制性にしたときの右の発火数	8,680 → 236 個
苦味 GRN のセロトニン予測	左 7/21、右 19/21
セロトニン予測の全ニューロン	2,201 個
入口の LB3b 1 個を除いた右の発火数	8,522 → 58 個

出典：notes/results_summary.md（2026-10-27 更新）。

削除実験と補正実験の詳細

左の砂糖 GRN のシナプス削除と MN9

削除率	MN9 (Hz)	削除率	MN9 (Hz)
0%	60.7	50%	28.6
10%	58.6	60%	10.2
20%	54.0	70%	0.9
30%	50.7	80%	0
40%	41.4		

触角葉補正あり、100 Hz。各出力シナプスを確率 p で独立に削除（3 回の乱数抽出の平均）。

触角葉の符号補正

細胞クラスが触角葉の局所ニューロン（ALLN）で、予測伝達物質がセロトニンの 40 個を抑制性にする。

入力シナプス補正

右の刺激集団の全出力の重みに「左 ÷ 右（1 個あたり平均）」を掛ける（1 を超えるときのみ）：砂糖 ×2.12、苦味 ×1.57、Ir94e ×1.38。

読み出し補正

右の読み出しニューロンの全入力の重みに「左 ÷ 右（入力総数）」を掛ける（1 を超えるときのみ）：aBN1 ×3.99、MN9 ×1.06。

補正後の値：砂糖 MN9 47 Hz、苦味 85% 抑制、Ir94e 93% 抑制、aBN1 74 Hz、aDN1・aDN2 3 Hz。補正は左を基準にした十分性の確認。

付録　誤りの用量反応（図 3、査読後の改訂値）

誤りの種類ごとの結果

誤りの種類	結果（左のベンチマーク、誤りのない配線図 = 1）
シナプスの見逃し（脳全体で一様に削除）	効果が半分になるのは aDN1 14%、砂糖 MN9 21%、aBN1 45%。30% で MN9 は 8%、40% でゼロ。多くの予測は 14〜24% で半減
苦味・Ir94e の抑制	砂糖の応答が残っている間は保たれる（それ以降は評価不能）。以前の「33〜45% まで耐える」は撤回
偽のシナプス（ランダムに追加）	80% 追加してもまったく変化なし
符号の誤り（ランダムに興奮⇄抑制）	1〜2% で平均の変化は 15% 以内（1 回ごとには最大 50%）。8〜18% で 5 つ中 4 つが半減。20% で 3 回中 2 回暴走
伝達物質の誤判定（確信度に基づく）	0.25 倍で伝達物質 8.2%・符号 6.1% の細胞が変わる（実際の誤り率約 6% と同程度）。3 回中 2 回は全予測が 20% 以内、1 回は暴走し aDN1 をほぼ失う
シナプスの強さのばらつき（平均 1）	$\sigma = 0.25$ でおおむね保たれる（aDN1 −25%）、$\sigma = 0.5$ で aDN1 −56% かつ 3 回中 1 回暴走、$\sigma = 1$ で全回暴走

- 解析上の慣習も効く：5 シナプス未満の結合を捨てると aDN1 −83%、aBN1 −46%。グルタミン酸を興奮性にすると 30,128 個が暴走し、苦味・Ir94e の抑制が逆転
- 見逃しの半減点は脳全体で一様に消した値。一様な欠損は w_{syn} の調整である程度吸収されうる。砂糖 GRN の出力だけなら約 50% で半減（右は総数で 66% 少ない）

各水準 3 回のランダムな誤り × 8 試行。抑制は砂糖 MN9 が 20 Hz を超えるときだけ評価（notes/results_summary.md、査読後の改訂）。

付録　131 タイプの鏡像テスト（図 4、査読後の改訂値）

スクリーニングの条件と補足の結果

対象と条件

左右それぞれに 3 個以上の注釈があるすべての感覚細胞タイプ：嗅覚 53、機械感覚 50、味覚 13、湿度 4、温度 3、視覚 3、未分類 5。各タイプを左右別々に 100 Hz で刺激（4 試行）。暴走の判定から刺激したニューロン自身を除く。

暴走を起こしたタイプ（左右どちらかで）	数
公開版（嗅覚では 53 中 52）	60/131（46%）
触角葉の 40 個を抑制性に補正（すべて嗅覚）	8/131（6%）
さらに細胞タイプ単位の符号補正	1/131（R1–6）

R1–6 は片側 4,029〜4,423 個を刺激し、視葉を広く動かす自然な応答と考えられる。

- 一致度（触角葉補正後、暴走タイプを除く $n = 118$）：同じ側の繰り返し 中央値 $r = 0.99$、左と右 0.58（四分位 0.43〜0.72）、$P = 4 \times 10^{-21}$。118 中 85 で繰り返しの最低値より低い
- 食い違いはシナプス数の左右差（$\rho = -0.01$、$P = 0.9$）とも符号の左右差（$\rho = -0.06$、$P = 0.5$）とも関係しない
- 符号を細胞タイプ単位でそろえても少ししか改善しない（0.62 対 0.58、$P = 0.01$、$n = 115$）
- 刺激した側に残る活動の割合：嗅覚 右 0.45 対 左 0.53（$P = 0.002$、$n = 45$）、機械感覚 0.89 対 0.87（$P = 0.44$、$n = 39$）

細胞タイプ単位の符号：各タイプの伝達物質予測を確信度で重み付けした多数決（左右をまとめて）。出典：notes/results_summary.md。

付録　限界と注意点

この研究で言えること、言えないこと

言えること

- 公開モデルの予測は、左右を入れ替えると再現しない
- 左のシナプスを右と同じ数まで減らすと、MN9 は右と同じく動かなくなる（暴走はしない）
- 右の暴走は、入口の 1 個か増幅器の 40 個のどちらかを除けば消える
- 3 つの非対称性を左に合わせると 4/6 が回復する（十分性）
- 予測は偽のシナプスには強く、見逃しには弱い（多くが 14〜24% で半減）

言えないこと・残る課題

- どちらの半球が正しいか、左右差が再構成の誤りか生物学的な差かは、配線図だけでは決められない
- 補正は重みのスケーリングで、再構成のやり直しではない
- aDN1・aDN2 の失敗と、全補正後も残る右の広い応答（1,044 対 429 個）の原因は未特定
- 結果は刺激の選び方にも左右される（細胞タイプ全体と Shiu らの組で違う）
- モデルは 1 種類（LIF、自発発火なし）

左右の配線の違いの一般的な程度については Schlegel ら 2024 を参照。

用語の説明

コネクトーム	脳の全ニューロンとシナプスの配線図
FlyWire	ショウジョウバエ成虫の全脳コネクトーム（v783 を使用）
LIF モデル	漏れ積分発火モデル。膜電位がしきい値を超えると発火
GRN	味覚受容ニューロン（砂糖・苦味・水・Ir94e）
MN9	口吻を伸ばす運動ニューロン
JO	ジョンストン器官。触角の機械感覚ニューロン
LB3b・LB3c	砂糖 GRN の細胞タイプ（FlyWire の名前）
aBN1・aDN1・aDN2	触角そうじ（グルーミング）を起こすニューロン
触角葉	匂いの情報を最初に処理する脳領域
局所ニューロン	触角葉の中だけで結合するニューロン。多くは抑制性
CSD ニューロン	触角葉に入る唯一のセロトニン細胞（片側 1 個）
入口と増幅器	暴走を始める右の LB3b 1 個と、広げる触角葉の 40 個
暴走	2,000 個を超えるニューロンが発火する状態
鏡像テスト	同じ実験を左右の半球で行い、答えを比べる対照実験

ベンチマークの判定基準は本文スライド 4 を参照。

主な参考文献

1. Dorkenwald, S. *et al.* Neuronal wiring diagram of an adult brain. *Nature* **634**, 124–138 (2024).
2. Schlegel, P. *et al.* Whole-brain annotation and multi-connectome cell typing of *Drosophila*. *Nature* **634**, 139–152 (2024).
3. Shiu, P. K. *et al.* A *Drosophila* computational brain model reveals sensorimotor processing. *Nature* **634**, 210–219 (2024).
4. Eckstein, N. *et al.* Neurotransmitter classification from electron microscopy images at synaptic sites in *Drosophila melanogaster*. *Cell* **187**, 2574–2594 (2024).
5. Buhmann, J. *et al.* Automatic detection of synaptic partners in a whole-brain *Drosophila* electron microscopy data set. *Nat. Methods* **18**, 771–774 (2021).
6. Stimberg, M., Brette, R. & Goodman, D. F. M. Brian 2, an intuitive and efficient neural simulator. *eLife* **8**, e47314 (2019).
7. Gordon, M. D. & Scott, K. Motor control in a *Drosophila* taste circuit. *Neuron* **61**, 373–384 (2009).
8. Hampel, S. *et al.* A neural command circuit for grooming movement control. *eLife* **4**, e08758 (2015).
9. Roy, B. *et al.* Metamorphosis of an identified serotonergic neuron in the *Drosophila* olfactory system. *Neural Dev.* **2**, 20 (2007).
10. Zhang, X. & Gaudry, Q. Functional integration of a serotonergic neuron in the *Drosophila* antennal lobe. *eLife* **5**, e16836 (2016).
11. Chou, Y.-H. *et al.* Diversity and wiring variability of olfactory local interneurons in the *Drosophila* antennal lobe. *Nat. Neurosci.* **13**, 439–449 (2010).
12. Shiu, P. K. Drosophila_brain_model. GitHub https://github.com/philshiu/Drosophila_brain_model (2024).

データ・コード・デザインの出典とライセンス

- 配線図と注釈：FlyWire Consortium（FlyWire v783、Dorkenwald ら 2024; Schlegel ら 2024）
- 全脳モデル：Shiu ら 2024。元のコード（Brian 2 版）を検証に使用
- コード・中間結果・図の作成スクリプト：プロジェクト fly_connectome_robustness（公開時にリポジトリに登録予定）
- 解析・シミュレーション・草稿の作成には AI システム（Claude, Anthropic）の支援を受けた。内容の責任は著者にある

スライドのデザイン

デジタル庁デザインシステムのデザイントークン（色・タイポグラフィ・角丸）を使用。

MIT License, Copyright (c) 2023 デジタル庁
ライセンス全文：slides/dads/LICENSE

フォント：Noto Sans JP（SIL Open Font License）